(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213163617 U
(45)授权公告日 2021.05.11

(21)申请号 202021742069.9

(22)申请日 2020.08.18

(73)专利权人 深圳市智博泰克科技有限公司
地址 518000 广东省深圳市光明区凤凰街道甲子塘社区力缆科技大楼九层A区

(72)发明人 林梓荣 曹志强

(74)专利代理机构 深圳市深联知识产权代理事务所(普通合伙) 44357
代理人 黄立强

(51)Int.Cl.
B23K 26/046(2014.01)
B23K 26/064(2014.01)
B23K 26/70(2014.01)
G02B 26/08(2006.01)

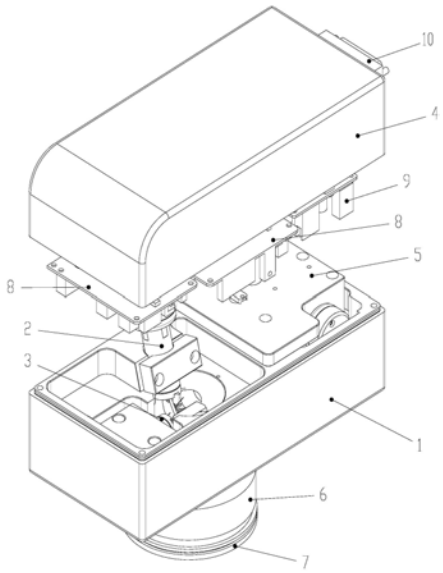
权利要求书2页 说明书5页 附图5页

(54)实用新型名称

一种三维动态聚焦振镜系统

(57)摘要

一种三维动态聚焦振镜系统，包括X、Y轴电机反射镜、调焦透镜、固定透镜、聚焦场镜、Z轴调焦机构、光路底座和光路上盖，光路底座设有由所述光路上盖密封罩盖的安装腔，以及与安装腔导通的入光孔和出光孔，X轴电机反射镜接收依次经入光孔、调焦透镜和固定透镜射入的激光器光束并反射激光器光束形成第一反射光束；Y轴电机反射镜设置在X轴电机反射镜的侧面，Y轴电机反射镜用于接收第一反射光束并反射第一反射光束得到第二反射光束，第二反射光束经聚焦场镜射出；Z轴调焦机构带动调焦透镜沿入光孔的中心与固定透镜的中心所在直线移动，以调节调焦透镜与固定透镜的相对距离，以实现对激光器光束的调焦。本实用新型高度集成、易使用、性能稳定。



CN 213163617 U

1.一种三维动态聚焦振镜系统，其特征在于，包括X轴电机反射镜、Y轴电机反射镜、调焦透镜、固定透镜、聚焦场镜、Z轴调焦机构、光路底座和光路上盖，其中：

所述光路底座与所述光路上盖连接，所述光路底座设有由所述光路上盖密封罩盖的安装腔，以及与所述安装腔导通的入光孔和出光孔，所述入光孔用于连接激光器，所述聚焦场镜安装在所述出光孔内；

所述调焦透镜、所述固定透镜和所述X轴电机反射镜依次间隔设置在所述安装腔中，且所述入光孔的中心、所述调焦透镜的中心、所述固定透镜的中心和所述X轴电机反射镜的中心位于同一高度的直线上，所述X轴电机反射镜用于接收依次经所述入光孔、所述调焦透镜和所述固定透镜射入的激光器光束并反射所述激光器光束形成第一反射光束；

所述Y轴电机反射镜设置在所述X轴电机反射镜的侧面，且所述Y轴电机反射镜的中心不位于所述直线上，所述Y轴电机反射镜用于接收所述第一反射光束并反射所述第一反射光束得到第二反射光束，所述第二反射光束经所述聚焦场镜射出；

所述Z轴调焦机构设置在所述安装腔中并与所述调焦透镜连接，所述Z轴调焦机构用于带动所述调焦透镜沿所述入光孔的中心与所述固定透镜的中心所在直线移动，以调节所述调焦透镜与所述固定透镜的相对距离，从而实现对所述激光器光束的调焦。

2.根据权利要求1所述的三维动态聚焦振镜系统，其特征在于，所述光路底座为方形座，所述光路上盖连接所述光路底座的顶面，所述入光孔设置在所述光路底座的侧面，所述出光孔设置在所述光路底座的底面。

3.根据权利要求1所述的三维动态聚焦振镜系统，其特征在于，所述出光孔套连有转接环，所述聚焦场镜通过所述转接环安装在所述出光孔上。

4.根据权利要求1所述的三维动态聚焦振镜系统，其特征在于，所述安装腔内还设有X轴电机和Y轴电机，所述X轴电机和所述Y轴电机各自与所述光路底座固定连接；

所述X轴电机反射镜固定设置在所述X轴电机的输出轴上，所述X轴电机通过控制其输出轴转动从而带动所述X轴电机反射镜进行旋转；

所述Y轴电机反射镜固定设置在所述Y轴电机的输出轴上，所述Y轴电机通过控制其输出轴转动从而带动所述Y轴电机反射镜进行旋转。

5.根据权利要求1至4任一项所述的三维动态聚焦振镜系统，其特征在于，所述Z轴调焦机构包括Z轴电机、电机座、直线滑轨、直线滑块、摆臂和连杆，所述电机座于所述安装腔中与所述光路底座固定连接，所述Z轴电机与所述光路底座固定连接，所述直线滑轨靠近所述Z轴电机的输出轴并固定设置在所述电机座上，所述直线滑块配设在所述直线滑轨上，所述调焦透镜通过设置在直线滑块上的镜座固定连接在所述直线滑块上；

所述摆臂固定设置在所述Z轴电机的输出轴上，所述连杆的一端与所述摆臂铰接，所述连杆的另一端与所述直线滑块铰接，所述Z轴电机通过控制其输出轴做正反转，从而带动所述摆臂进行摆动，进而通过所述连杆带动所述直线滑块在所述直线滑轨上向一侧或另一侧滑动，同时使所述调焦透镜随所述直线滑块移动，从而实现对所述激光器光束的调焦。

6.根据权利要求5所述的三维动态聚焦振镜系统，其特征在于，所述光路底座上通过隔断将所述安装腔分隔为左右设置的左腔和右腔；

所述Z轴调焦机构和所述调焦透镜分别设置在所述右腔中，所述入光孔贯穿设置在所述右腔的侧壁上；

所述X轴电机、所述X轴电机反射镜、所述Y轴电机和所述Y轴电机反射镜分别设置在所述左腔中，所述出光孔贯穿设置所述左腔的底部；

所述隔断上设有左右贯穿的过光孔，所述固定透镜嵌装在所述过光孔中。

7.根据权利要求6所述的三维动态聚焦振镜系统，其特征在于，所述光路上盖内设有电机驱动板和控制卡，所述电机驱动板和所述控制卡分别与所述X轴电机、所述Y轴电机和所述Z轴电机电性连接，所述光路上盖的侧壁上嵌设有与所述电机驱动板和所述控制卡分别连接的DB25针接头，所述DB25针接头用于与外部电源及控制设备连接。

一种三维动态聚焦振镜系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及激光设备领域，具体涉及一种三维动态聚焦振镜系统。

背景技术

[0002] 激光加工已经成为现代加工行业的重要加工方式，市场应用上对激光加工领域的要求越来越高，传统二维激光设备已经广泛应在在产品的平面打标中。随着行业的发展，出现了较为复杂的三维曲面的加工需求，传统的二维激光设备很难满足一些三维曲面的加工需求，于是三维动态聚焦振镜系统应运而生。

[0003] 正是三维动态聚焦振镜系统的出现，克服了传统激光打标对加工对象的表面形状不在局限在同一平面上，加工幅面小和光斑不均匀等缺陷。三维动态聚焦振镜系统被广泛用于精密的工业制造，3C电子，纺织品及医疗器械等行业的三维曲面打标和大幅面标刻，切割等等。

[0004] 目前市场上的三维动态聚焦振镜产品存在以下缺陷：国内生产的动态聚焦系统振镜稳定性较差，精度低，速度慢等缺陷，所以不能满足在一些高端行业的应用需求；而国外激光振镜厂家所生产的三维动态调焦系统，结构上比较复杂，体积较大，价格昂贵，交付期长及售后服务跟不上，使国内的激光设备厂商望而却步。

实用新型内容

[0005] 本实用新型为了解决现有技术存在的上述问题，提供了一种高度集成、易于使用、性能稳定的三维动态聚焦振镜系统。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供了一种三维动态聚焦振镜系统，包括X 轴电机反射镜、Y轴电机反射镜、调焦透镜、固定透镜、聚焦场镜、Z轴调焦机构、光路底座和光路上盖，其中：

[0007] 所述光路底座与所述光路上盖连接，所述光路底座设有由所述光路上盖密封罩盖的安装腔，以及与所述安装腔导通的入光孔和出光孔，所述入光孔用于连接激光器，所述聚焦场镜安装在所述出光孔内；

[0008] 所述调焦透镜、所述固定透镜和所述X轴电机反射镜依次间隔设置在所述安装腔中，且所述入光孔的中心、所述调焦透镜的中心、所述固定透镜的中心和所述X轴电机反射镜的中心位于同一高度的直线上，所述X轴电机反射镜用于接收依次经所述入光孔、所述调焦透镜和所述固定透镜射入的激光器光束并反射所述激光器光束形成第一反射光束；

[0009] 所述Y轴电机反射镜设置在所述X轴电机反射镜的侧面，且所述Y轴电机反射镜的中心不位于所述直线上，所述Y轴电机反射镜用于接收所述第一反射光束并反射所述第一反射光束得到第二反射光束，所述第二反射光束经所述聚焦场镜射出；

[0010] 所述Z轴调焦机构设置在所述安装腔中并与所述调焦透镜连接，所述Z轴调焦机构用于带动所述调焦透镜沿所述入光孔的中心与所述固定透镜的中心所在直线移动，以调节所述调焦透镜与所述固定透镜的相对距离，从而实现对所述激光器光束的调焦。

[0011] 作为本实用新型的进一步优选技术方案，所述光路底座为方形座，所述光路上盖连接所述光路底座的顶面，所述入光孔设置在所述光路底座的侧面，所述出光孔设置在所述光路底座的底面。

[0012] 作为本实用新型的进一步优选技术方案，所述出光孔套连有转接环，所述聚焦场镜通过所述转接环安装在所述出光孔上。

[0013] 作为本实用新型的进一步优选技术方案，所述安装腔内还设有X轴电机和Y 轴电机，所述X轴电机和所述Y轴电机各自与所述光路底座固定连接；

[0014] 所述X轴电机反射镜固定设置在所述X轴电机的输出轴上，所述X轴电机通过控制其输出轴转动从而带动所述X轴电机反射镜进行旋转；

[0015] 所述Y轴电机反射镜固定设置在所述Y轴电机的输出轴上，所述Y轴电机通过控制其输出轴转动从而带动所述Y轴电机反射镜进行旋转。

[0016] 作为本实用新型的进一步优选技术方案，所述Z轴调焦机构包括Z轴电机、电机座、直线滑轨、直线滑块、摆臂和连杆，所述电机座于所述安装腔中与所述光路底座固定连接，所述Z轴电机与所述光路底座固定连接，所述直线滑轨靠近所述Z轴电机的输出轴并固定设置在所述电机座上，所述直线滑块配设在所述直线滑轨上，所述调焦透镜通过设置在直线滑块上的镜座固定连接在所述直线滑块上；

[0017] 所述摆臂固定设置在所述Z轴电机的输出轴上，所述连杆的一端与所述摆臂铰接，所述连杆的另一端与所述直线滑块铰接，所述Z轴电机通过控制其输出轴做正反转，从而带动所述摆臂进行摆动，进而通过所述连杆带动所述直线滑块在所述直线滑轨上向一侧或另一侧滑动，同时使所述调焦透镜随所述直线滑块移动，从而实现对所述激光器光束的调焦。

[0018] 作为本实用新型的进一步优选技术方案，所述光路底座上通过隔断将所述安装腔分隔为左右设置的左腔和右腔；

[0019] 所述Z轴调焦机构和所述调焦透镜分别设置在所述右腔中，所述入光孔贯穿设置在所述右腔的侧壁上；

[0020] 所述X轴电机、所述X轴电机反射镜、所述Y轴电机和所述Y轴电机反射镜分别设置在所述左腔中，所述出光孔贯穿设置所述左腔的底部；

[0021] 所述隔断上设有左右贯穿的过光孔，所述固定透镜嵌装在所述过光孔中。

[0022] 作为本实用新型的进一步优选技术方案，所述光路上盖内设有电机驱动板和控制卡，所述电机驱动板和所述控制卡分别与所述X轴电机、所述Y轴电机和所述Z轴电机电性连接，所述光路上盖的侧壁上嵌设有与所述电机驱动板和所述控制卡分别连接的DB25针接头，所述DB25针接头用于与外部电源及控制设备连接。

[0023] 本实用新型的三维动态聚焦振镜系统，通过采用上述技术方案，可以达到如下有益效果：

[0024] 1)整个运动单元(X轴电机反射镜、Y轴电机反射镜和调焦透镜)全部安装在振镜光路底座，整个系统设计紧凑，体积小；

[0025] 2)系统光路一体化集成，密封性好，易于保证光路精度；

[0026] 3)设计Z轴调焦机构在Z轴方向对调焦透镜进行调节，以适应不同焦距的变焦。

附图说明

[0027] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0028] 图1为三维动态聚焦振镜系统提供的一实例的局部分解示意图；

[0029] 图2为三维动态聚焦振镜系统的光路图；

[0030] 图3为光路底座的装配示意图；

[0031] 图4为光路底座的内部结构示意图；

[0032] 图5为Z轴调焦机构的结构示意图。

[0033] 图中：1、光路底座，2、X轴电机反射镜，3、Y轴电机反射镜，4、光路上盖，5、Z轴调焦机构，6、转接环，7、聚焦场镜，8、电机驱动板，9、控制卡， 10、DB25针接头，11、直线滑块，12、调焦透镜，13、固定透镜，14、直线滑轨，15、入光孔，16、过光孔，17、出光孔，18、右腔，19、左腔，20、安装腔， 21、X轴电机，22、电机座，23、镜座，24、连杆，25、摆臂。

[0034] 本实用新型目的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0035] 下面将结合附图以及具体实施方式，对本实用新型做进一步描述。较佳实施例中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等用语，仅为便于叙述的明了，而非用以限定本实用新型可实施的范围，其相对关系的改变或调整，在无实质变更技术内容下，当亦视为本实用新型可实施的范畴。

[0036] 如图1至图5所示，本实用新型提供了一种三维动态聚焦振镜系统，包括X 轴电机21反射镜2、Y轴电机反射镜3、调焦透镜12、固定透镜13、聚焦场镜7、 Z轴调焦机构5、光路底座1和光路上盖4，其中：

[0037] 所述光路底座1与所述光路上盖4连接，所述光路底座1设有由所述光路上盖4密封罩盖的安装腔20，以及与所述安装腔20导通的入光孔15和出光孔17，所述入光孔15用于连接激光器，所述聚焦场镜7安装在所述出光孔17内；

[0038] 所述调焦透镜12、所述固定透镜13和所述X轴电机21反射镜2依次间隔设置在所述安装腔20中，且所述入光孔15的中心、所述调焦透镜12的中心、所述固定透镜13的中心和所述X轴电机21反射镜2的中心位于同一高度的直线上，所述X轴电机21反射镜2用于接收依次经所述入光孔15、所述调焦透镜12 和所述固定透镜13射入的激光器光束并反射所述激光器光束形成第一反射光束；

[0039] 所述Y轴电机反射镜3设置在所述X轴电机21反射镜2的侧面，且所述Y 轴电机反射镜3的中心不位于所述直线上，所述Y轴电机反射镜3用于接收所述第一反射光束并反射所述第一反射光束得到第二反射光束，所述第二反射光束经所述聚焦场镜7射出；

[0040] 所述Z轴调焦机构5设置在所述安装腔20中并与所述调焦透镜12连接，所述Z轴调焦机构5用于沿所述入光孔15的中心与所述固定透镜13的中心所在直线带动所述调焦透镜12移动，以调节所述调焦透镜12与所述固定透镜13的相对距离，从而实现对所述激光器光束的调焦。

[0041] 具体地，所述光路底座1为方形座，所述光路上盖4连接所述光路底座1 的顶面，所述入光孔15设置在所述光路底座1的侧面，所述出光孔17设置在所述光路底座1的底面，所述出光孔17套连有转接环6，所述聚焦场镜7通过所述转接环6安装在所述出光孔17上。

[0042] 在一具体实施中,所述安装腔20内还设有X轴电机21和Y轴电机,所述X 轴电机21和所述Y轴电机各自与所述光路底座1固定连接;

[0043] 所述X轴电机21反射镜2固定设置在所述X轴电机21的输出轴上,所述X 轴电机21通过控制其输出轴转动从而带动所述X轴电机21反射镜2进行旋转;

[0044] 所述Y轴电机反射镜3固定设置在所述Y轴电机的输出轴上,所述Y轴电机通过控制其输出轴转动从而带动所述Y轴电机反射镜3进行旋转。

[0045] 参阅图5所示,所述Z轴调焦机构5包括Z轴电机、电机座22、直线滑轨 14、直线滑块11、摆臂25和连杆24,所述电机座22于所述安装腔20中与所述光路底座1固定连接,所述Z轴电机与所述光路底座1固定连接,所述直线滑轨 14靠近所述Z轴电机的输出轴并固定设置在所述电机座22上,所述直线滑块11 配设在所述直线滑轨14上,所述调焦透镜12通过设置在直线滑块11上的镜座 23固定连接在所述直线滑块11上;

[0046] 所述摆臂25固定设置在所述Z轴电机的输出轴上,所述连杆24的一端与所述摆臂25铰接,所述连杆24的另一端与所述直线滑块11铰接,所述Z轴电机通过控制其输出轴做正反转,从而带动所述摆臂25进行摆动,进而通过所述连杆24带动所述直线滑块11在所述直线滑轨14上向一侧或另一侧滑动,同时使所述调焦透镜12随所述直线滑块11移动,从而实现了对所述激光器光束的调焦。

[0047] 在另一具体实施中,所述光路底座1上通过隔断将所述安装腔20分隔为左右设置的左腔19和右腔18;

[0048] 所述Z轴调焦机构5和所述调焦透镜12分别设置在所述右腔18中,所述入光孔15贯穿设置在所述右腔18的侧壁上;

[0049] 所述X轴电机21、所述X轴电机21反射镜2、所述Y轴电机和所述Y轴电机反射镜3分别设置在所述左腔19中,所述出光孔17贯穿设置所述左腔19的底部;

[0050] 所述隔断上设有左右贯穿的过光孔16,所述固定透镜13嵌装在所述过光孔 16中。

[0051] 具体地,所述光路上盖4内设有电机驱动板8和控制卡9,所述电机驱动板 8和所述控制卡9分别与所述X轴电机21、所述Y轴电机和所述Z轴电机电性连接,所述光路上盖4的侧壁上嵌设有与所述电机驱动板8和所述控制卡9分别连接的DB25针接头10,所述DB25针接头10用于与外部电源及控制设备连接。整个运动单元全部安装在光路底座1上,控制单元的电子元器件易发热,则安装在光路上盖4上,分开安装,从而有效地控制了热源传导,提高整个系统长时间工作的稳定性。用于电源与控制信号连接的接头只有一个DB25针接头10,使用简单便捷。

[0052] 本实用新型的优点:整个运动单元(X轴电机21反射镜2、Y轴电机反射镜 3和调焦透镜12)全部安装在振镜光路底座1,整个系统设计紧凑,体积小;系统光路一体化集成,密封性好,易于保证光路精度;通过设计Z轴调焦机构5 在Z轴方向对调焦透镜12进行调节,以适应不同焦距的变焦。

[0053] 本实用新型的变焦原理如下:

[0054] 在加工不同高度的工件时(比如:斜坡面曲面半圆弧面台阶面大幅面等),激光器发出的光束通过调焦透镜12在直线滑块11上的运动来不断改变聚焦焦距,使所需要加工的位置到调焦透镜12和固定透镜13的焦距也在发生变化,然后根据加工工件位置的每一点坐标到固定透镜13的距离来调节调焦透镜12的运动位置,最后通过X轴电机21反射镜2和Y轴

电机反射镜3在光束聚焦过程中不间断的改变折射位置和角度，从而使焦距在不同高度的情况下保持焦点落在工件加工表面上(通俗讲就是不离开焦点)。

[0055] 虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式，但是本领域熟练技术人员应当理解，这些仅是举例说明，可以对本实施方式做出多种变更或修改，而不背离本实用新型的原理和实质，本实用新型的保护范围仅由所附权利要求书限定。

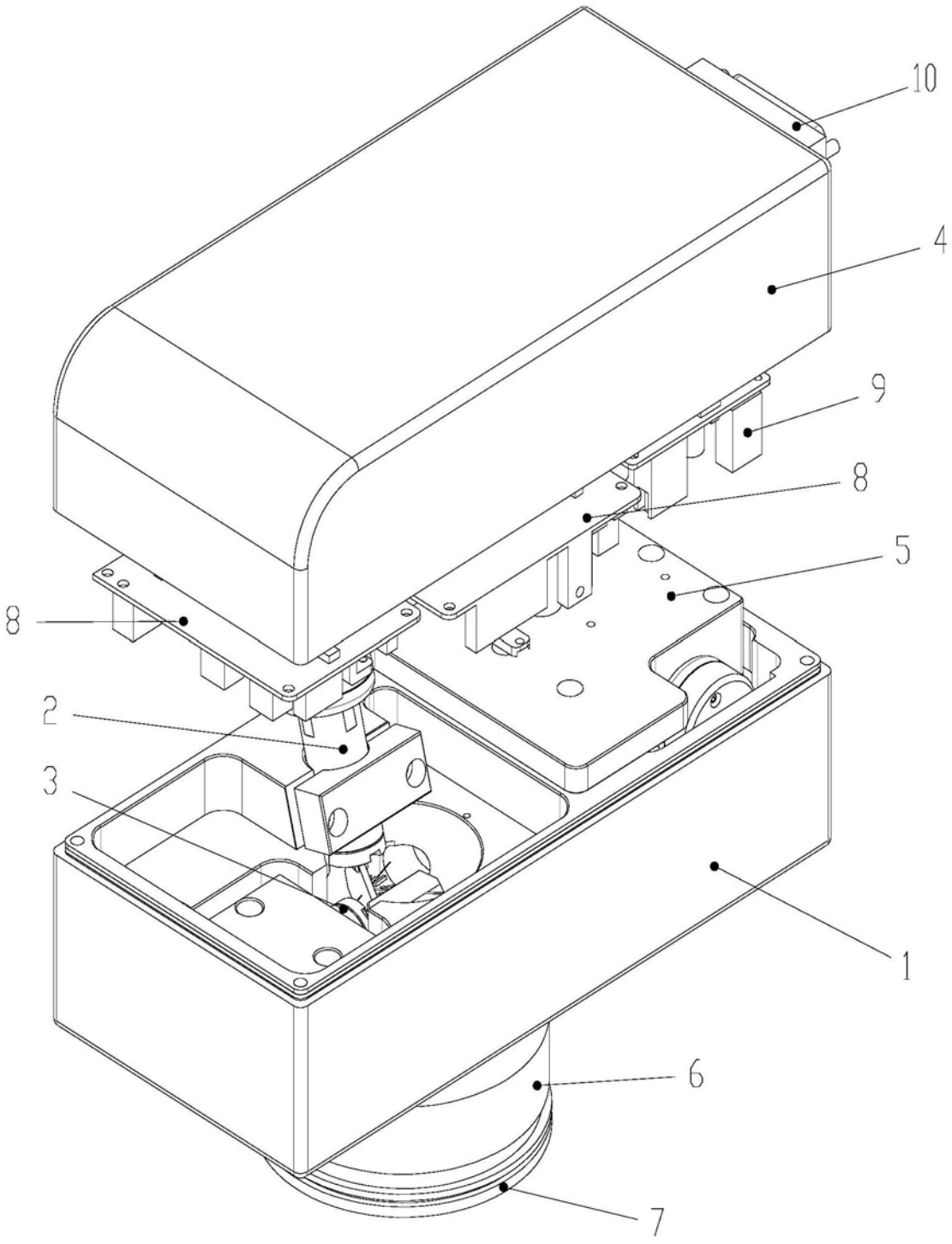


图1

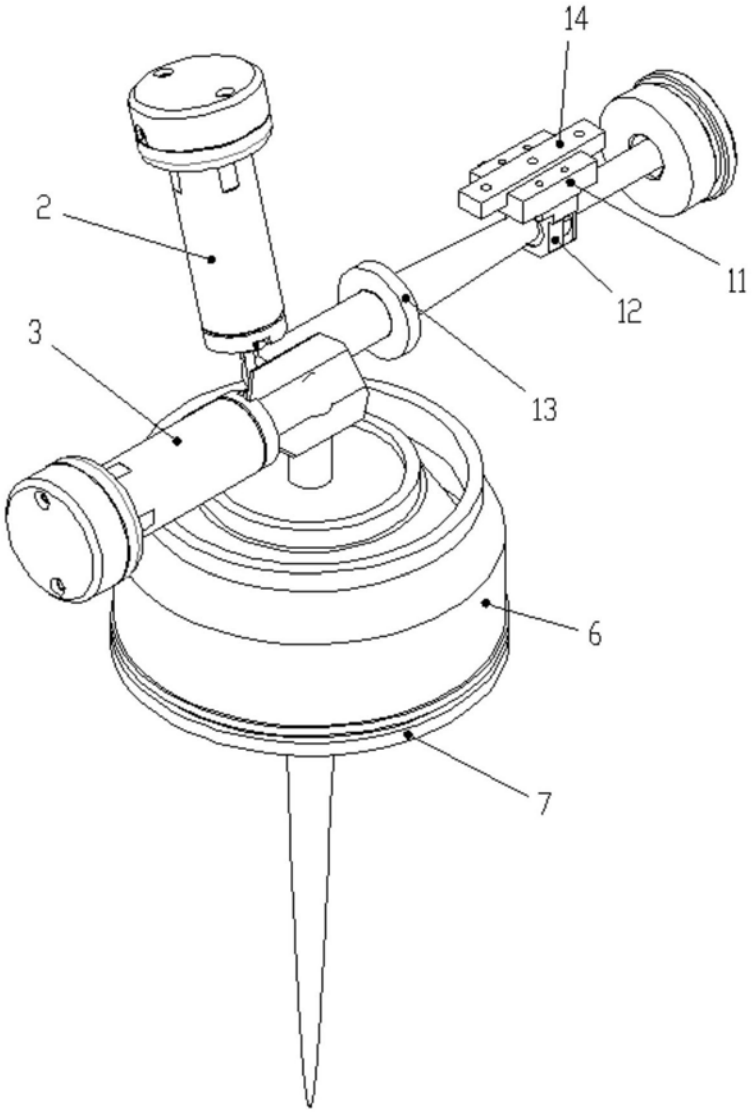


图2

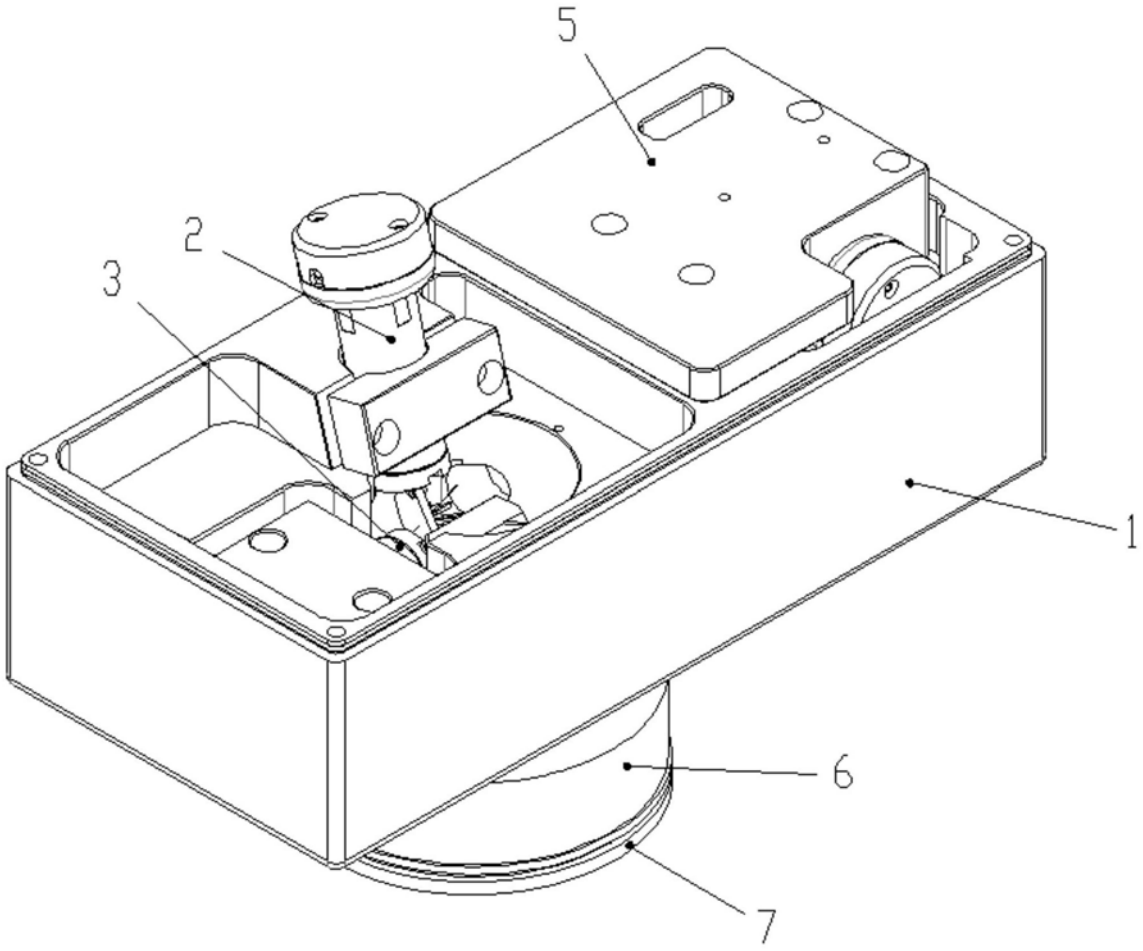


图3

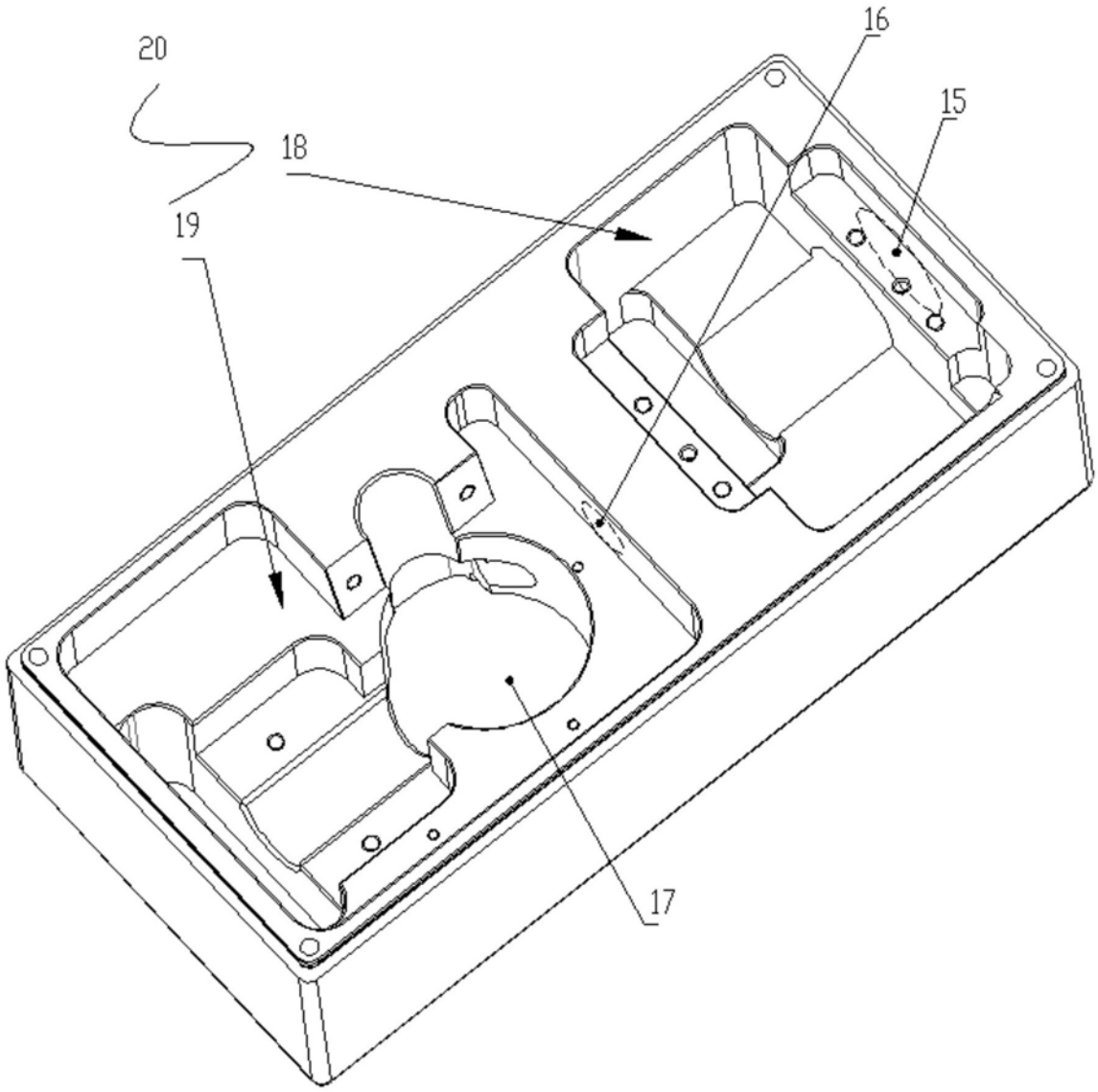


图4

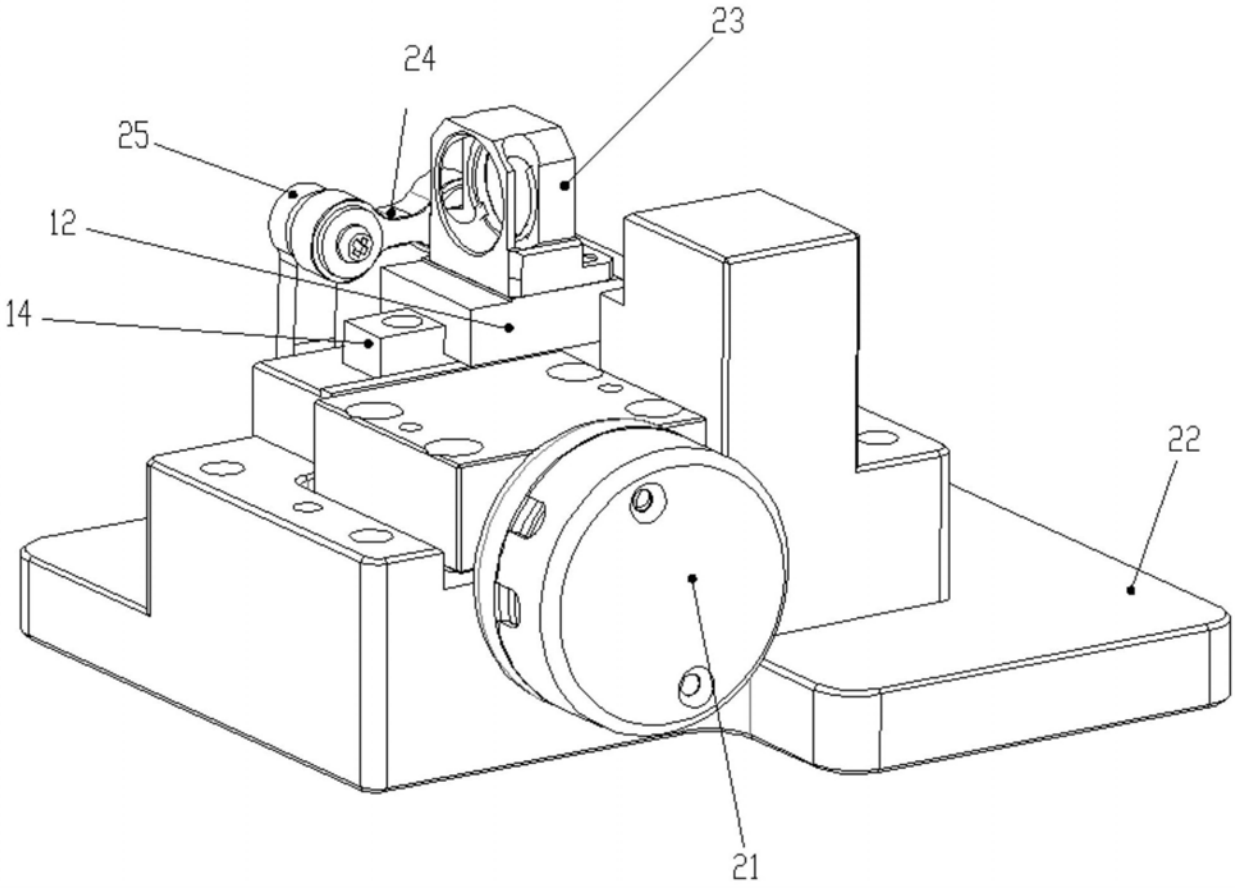


图5